

YÖNETİCİ ÖZETİ

Döviz Kuru Şoklarında Dinamik Fiyatlama ve Kâr Optimizasyonu

Ömer Faruk İlan - 132330060

YBS 4. Sınıf Python ile Veri Bilimi Dönem Sonu Projesi

GitHub: github.com/omerfarukilan/YBS-Dinamik-Fiyatlama-Optimizasyonu

1. İş Problemi ve Yönetici Kararı

Kur artışı maliyetleri yükseltirken bütün ürünlere aynı zamu uygulamak, fiyat esnekliği yüksek ürünlerde talep ve kâr kaybı yaratabilir. Bu çalışma gelecek hafta talebini XGBoost ile tahmin etmekte ve her ürün için -%5 ile +%10 arasındaki fiyat seçeneklerini tarayarak beklenen kârı en yüksek yapan fiyatı seçmektedir.

Projenin temel hedefi

Amaç yalnızca satış miktarını tahmin etmek değildir. Asıl hedef; kur şoku gibi belirsiz bir dış koşul altında hangi üründe fiyatın korunacağına, hangi üründe zam yapılacağına ve uygulanacak oranın ne olacağına veriyle karar veren açıklanabilir bir yönetim destek sistemi geliştirmektir. Böylece teknik model çıktısı doğrudan finansal karara dönüştürülmektedir.

Proje dört soruya cevap verir:

- Gelecek hafta her üründen yaklaşık kaç adet satılacaktır?
- Talep; geçmiş satışlar, fiyat, kur ve güven endeksinden nasıl etkilenmektedir?
- %5 kur şokunda sabit zam mı, ürün bazlı fiyatlama mı daha kârlıdır?
- Önerilen sistem uygulama maliyetini karşıladıktan sonra pozitif ROI üretmekte midir?

Temel yönetici sonucu

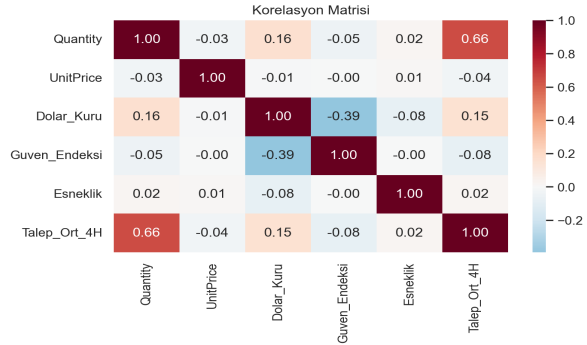
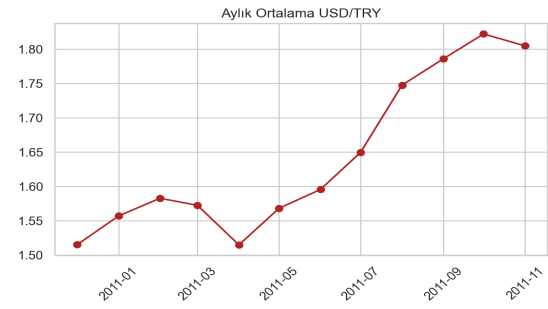
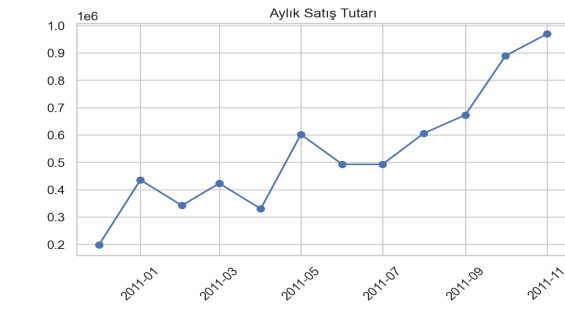
%5 kur şoku senaryosunda ürün bazlı fiyat optimizasyonunun beklenen haftalık kârı 206,865.96; fiyatı değiştirmeme senaryosuna göre brüt artış 37,134.54 ve 2.500 birim uygulama maliyeti sonrası ROI %1,385.38 olarak hesaplanmıştır.

2. Veri Kaynakları ve Özellik Mühendisliği

Online Retail işlem verileri; OECD/FRED USD/TRY aylık ortalama kur serisi ve TCMB EVDS Tüketici Güven Endeksi ile ay anahtarı üzerinden birleştirilmiştir. Veri seti haftalık ürün paneline dönüştürülmüş, satış olmayan haftalar sıfır talep olarak korunmuştur.

Ham işlem kayıtlarında iptal/negatif miktarlar, sıfır fiyatlar ve üst %0,01'lik aşırı miktarlar temizlenmiştir. En yüksek ticari etkiye sahip 500 ürün seçilmiş; günlük işlemler ürün-hafta düzeyinde toplulaştırılmıştır. Kur ve güven endeksi ay anahtarlarıyla bu panele eklenerek tek bir model tablosu oluşturulmuştur.

Yeni değişken	İşletme anlamı
Fiyat esnekliği	Fiyat değiştiğinde talebin verdiği tepkiyi ölçer.
Kur volatilitesi	Kur piyasasındaki belirsizliğin kısa dönem göstergesidir.
Makro risk bayrağı	Güven endeksi 90'ın altındaysa riskli dönemi işaretler.
4 haftalık talep ortalaması	Kısa dönem satış eğilimini ve sürekliliği gösterir.
Gecikmeli miktarlar	Son iki haftadaki talep bilgisini modele taşır.
Yıl sonu bayrağı	Kasım-Aralık dönemindeki mevsimsel hareketi temsil eder.



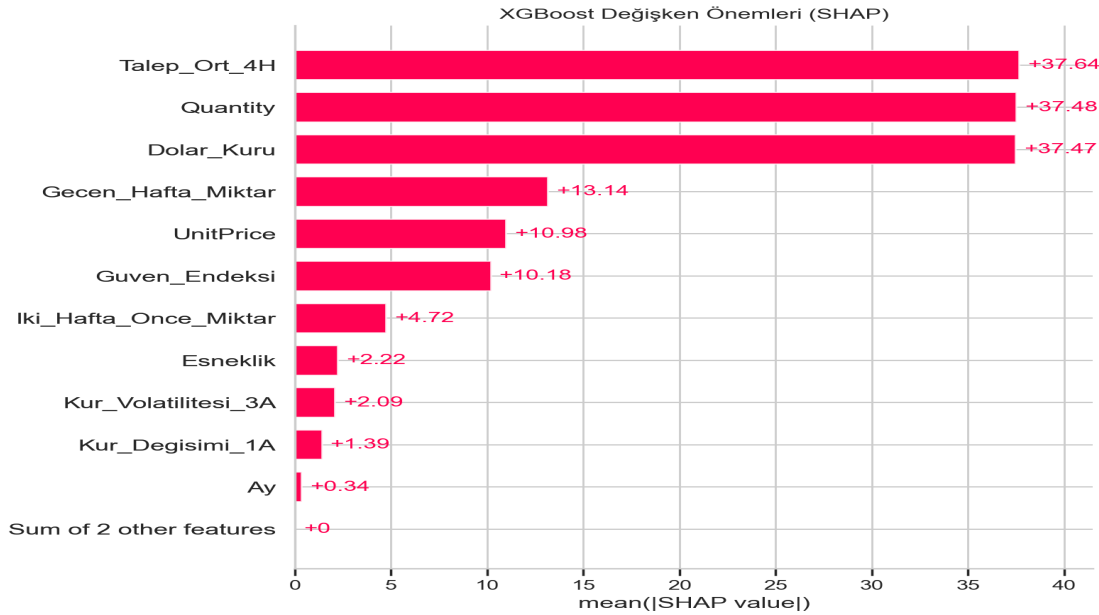
3. Modelleme ve Açıklanabilir Yapay Zeka

Modelin hedef değişkeni her ürünün bir sonraki takvim haftasındaki satış miktarıdır. Gelecek bilgisinin eğitime sızmasını önlemek için veri kronolojik olarak ayrılmış; 2011-09-19 ve sonrası test dönemi olarak tutulmuştur. XGBoost hiperparametreleri yalnızca geçmiş dönemlerden geleceğe doğru ilerleyen zaman serisi katlarıyla seçilmiştir.

Model, basit bir medyan tahmin modeliyle karşılaştırılmıştır. MAE ortalama mutlak tahmin hatasını, RMSE büyük hatalara daha fazla ceza veren hata büyüklüğünü, R^2 ise talep değişiminin model tarafından açıklanan bölümünü gösterir. XGBoost'un işletme açısından anlamlı sayılabilmesi için temel modele göre MAE ve RMSE'yi düşürmesi beklenir.

Model	MAE	RMSE	R^2
Medyan Temel Model	133.54	276.79	-0.251
XGBoost	95.92	195.14	0.378

SHAP analizi, modelin tahmin kararlarını hangi değişkenlerin ne ölçüde etkilediğini gösterir. Bu sayede model kara kutu olmaktan çıkar; yönetici geçmiş talebin, fiyatın ve makro göstergelerin tahmine katkısını karşılaştırabilir.



4. Finansal Simülasyon, Varsayımlar ve Sınırlılıklar

Kâr hesabında başlangıç brüt marjı %30, maliyetin dövizde duyarlı payı %40 ve kur şoku %5 varsayılmıştır. Her ürün için -%5 ile +%10 arasındaki fiyat değişimleri 0,5 puanlık adımlarla denenmiştir. Her aday fiyat için esneklik kullanılarak yeni talep, ardından yeni fiyat ile şok sonrası birim maliyet arasındaki fark kullanılarak beklenen kâr hesaplanmıştır. En yüksek kârı sağlayan oran ürünün önerilen fiyat kararıdır.

Karar formülü özetle şöyledir: Yeni talep = model talebi $\times$ (1 + esneklik $\times$ fiyat değişimi). Beklenen kâr = (yeni fiyat - şok sonrası birim maliyet) $\times$ yeni talep. ROI ise fiyatı değiştirmeme senaryosuna göre oluşan ek kârdan 2.500 birim haftalık uygulama maliyeti düşülerek hesaplanmıştır.

Senaryo	Beklenen Kâr	Baz Senaryoya Fark
Fiyat değişikliği yok	169,731.42	0.00
Tüm ürünlere %5 zam	188,318.02	18,586.60
Ürün bazlı optimize fiyat	206,865.96	37,134.54

Yönetim için önerilen kullanım

Sistem haftalık olarak yeniden çalıştırılabilir. Satın alma ve fiyatlama yöneticisi, yüksek esnekliğe sahip ürünlerde talep kaybını sınırlayan daha düşük oranları; talebi daha katı ürünlerde ise marjı koruyan oranları uygulayabilir. Son karar öncesinde stok seviyesi, tedarik süresi ve rakip fiyatı gibi model dışında kalan operasyonel koşullar ayrıca kontrol edilmelidir.

5. Sonuç, Sınırlılıklar ve Kaynaklar

Genel sonuç

Çalışma, tahmin modelini doğrudan fiyat kararına bağlayan uçtan uca bir prototip ortaya koymuştur. İncelenen haftada ürün bazlı optimizasyonun fiyatı değiştirmeme senaryosuna göre 37,134.54 ek brüt kâr potansiyeli ürettiği; uygulama maliyeti sonrasında ROI'nin %1,385.38 olduğu hesaplanmıştır. Bu değerler verilen maliyet varsayımlarına bağlı bir senaryo sonucudur; garanti edilen gerçekleşmiş kâr değildir.

Sınırlılıklar

Ürün maliyeti veri setinde bulunmadığı için maliyet ve marjlar senaryo varsayımıdır. Online Retail verisi Birleşik Krallık kaynaklı olduğundan Türkiye makro verileriyle birleşim bir karar destek prototipi olarak değerlendirilmelidir. Üretim kullanımında gerçek satın alma maliyetleri, rakip fiyatları ve Türkiye satış verileriyle yeniden kalibrasyon gerekir.

Kaynaklar

UCI Online Retail: archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail

TCMB EVDS: evds2.tcmb.gov.tr

OECD/FRED CCUSMA02TRM618N: fred.stlouisfed.org/series/CCUSMA02TRM618N

Proje kaynak kodları: github.com/omerfarukilan/YBS-Dinamik-Fiyatlama-Optimizasyonu